

 태경ECO(주)	물질안전보건자료	제정일자	2011.05.18.
		개정일자	2022.09.28.

제 품 명	질 소
-------	-----

1. 화학제품과 회사에 관한 정보	
가. 제품명	질소(NITROGEN)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 제품의 권고 용도	불활성 분위기가스(철강, 금속, 석유화학 반도체, 의약품 등의 제조공정) 각종 금속 열처리, 분위기가스, 화학플랜트, 배관, 탱크 등의 퍼지가스 각종 분석기의 캐리어 가스, 판유리 제조, 비료, 촉매, 신소재 등의 원료 가스 배관 수리 등의 안전공학
제품의 사용상의 제한	밀폐된 공간에서 사용주의, 누설시 질식의 위험이 있음
다. 제조자/수입자/유통업자 정보	
회사명	태경에코(주)
주소	경기 안산시 단원구 동산로 27번길 86-6
긴급전화번호	031) 494 - 5096

2. 유해성·위험성	
가. 유해성·위험성 분류	고압가스 : 냉동액화가스(액화가스)
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목 그림문자	AA07576-0000000011 

신호어	경고
유해·위험문구	H280 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음 H281 냉동가스 포함 : 극저온에 의한 화상 또는 손상을 일으킬 수 있음
예방조치문구	
예방	P282 : 방한장갑, 보호의, 보안경, 안전보호구를 착용하십시오
대응	P351 : 즉시 의학적인 조치, 조언을 받으시오 P336 : 미지근한 물로 연 부분을 녹이시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오
저장	P410+P403 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
폐기	해당없음
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)	
보건	3
화재	0
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량	
물질명	질소(NITROGEN)
이명(관용명)	
CAS 번호	7727-37-9
함유량(%)	100%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	가스 형태의 접촉에 응급처치는 요구되지 않음 액체 또는 고압가스의 형태로 접촉시, 과량의 물로 화학적 증거가 완전히 남아 있지 않을 때 까지(최소 15~20분) 씻어낸다 즉시 의학적 조치를 취할 것
나. 피부에 접촉했을 때	응급처치가 요구되지 않을 것임 부작용이 있다면 다음 과정을 따를 것 : 의학 조치를 취할 것 동상, 냉동, 냉동화상이 있다면 다음 사항을 따를 것 - 손상부위를 107°F(41.7°C)의 따뜻한 물에 담글 것 효과가 없으면 다음 사항을 따를 것 - 담요로 오염 부위를 부드럽게 감쌀 것 - 환자에게 따뜻해질 동안 손상부위를 운동하게 할 것 - 자연적으로 혈액 순환시킬 것 - 의학적 조치를 취할 것
다. 흡입했을 때	즉시 폭로지역에서 벗어나 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것 필요하다면 인공호흡을 시킬 것 기도, 혈압, 호흡을 유지시킬 것 환자를 따뜻하고 편안하게 할 것 증상에 따라 지지요법을 사용할 것 즉시 의학적 조치를 취할 것
라. 먹었을 때	산소 흡입은 의료인에 의해 실시할 것 응급처치가 요구되지 않을 것임 부작용이 발생한다면 다음 조치를 따를 것 - 증상에 따라 지지요법을 사용할 것 - 의학적 조치를 취할 것
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 (소화) 방법 없음, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것 대형화재시, 일반적인 소화약제를 사용하거나 미세한 물분무로 살수할 것 탱크용기 화재시 - 최대한 먼 곳에서 방수하거나 호스지지대 또는 무인방수포를 활용한다 - 화재가 완전 진화될 때까지 충분한 양의 물로 용기를 냉각시켜준다 - 결빙우려가 있으므로 누출부위 및 안전장치에 대한 직접 주수를 금한다 - 배출안전장치에서 소리가 들리거나 탱크의 변색이 있으면 즉시 철수한다 - 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 않는다
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	고압가스 포함 : 가열하면 폭발할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음, 비인화성 증기는 자극없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	위험하지 않다면 화재지역으로부터 용기를 이동시킬 것 화재가 진압된 경우 열에 폭로된 용기의 측면에 냉각수를 뿌릴 것 화재에 의하여 안전배기장치로부터 소리가 나거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수할 것 유출 시 이물질의 일부가 증발하여 가연성 잔해물을 형성할 것임 탱크, 화차, 탱크트럭이 화재에 휩싸인 경우, 사방으로 반마일(800M)이상 격리할 것 화재 형태에 따라 적절한 소화용제를 사용가능한 먼 거리에서 과량의 물로 용기를 식힐 것

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오 누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오 누출원에 직접 주수하지 마시오 물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오 물질이 흩어지도록 두시오 오염지역을 환기하시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오
-------------------------------	--

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
다. 정화 또는 제거 방법	주위를 환기시킬 것. 사용자의 시스템에서 누출이 발생되었다면 실린더 밸브를 잠그고 수리하기 전에 안전하게 압력을 배출시킬 것

7. 취급 및 저장방법	
가. 안전취급요령	압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오
나. 안전한 저장방법	용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구	
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	자료없음
ACGIH 규정	단순질식제
생물학적 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	국소배기장치를 설치하십시오 해당 노출기준에 적합한지 확인하십시오 산소농도 19.5%이하의 산소결핍 분위기를 방지하기 위해 환기설비를 설치하십시오
다. 개인보호구	
호흡기 보호	해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 송기마스크 및 전동식 호흡보호구를 착용하십시오 특정하게 선정된 호흡용 보호구는 작업장 내의 오염 정도에 근거하여 착용하십시오 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 송기마스크 및 전동식 호흡보호구를 착용하십시오
눈 보호	해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안면 또는 보안경을 착용하십시오
손 보호	액체형태물질과 접촉가능성이 있는 근로자는 액체형태의 물질에 의해 폭로될 수 있음 근로자는 이물질에 의한 접촉방지를 위해 보안면 또는 보안경을 착용하십시오 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 안전장갑을 착용하십시오
신체 보호	액체상의 물질은 화학물질용 안전장갑을 착용하십시오 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보호복, 안전화를 착용하십시오 액체상태의 물질과 접촉가능성이 있는 경우 동상으로부터 피부를 보호하기 위하여 화학물질용 보호복, 안전화를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성	
가. 외관	
성상	액화가스
색상	무색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	해당없음
라. pH	해당없음
마. 녹는점/어는점	-210 °C (1atm)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-195.86 °C (1atm)
사. 인화점	해당없음
아. 증발속도	해당없음
자. 인화성(고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	해당없음
카. 증기압	1 atm (77.347 deg K)

타. 용해도	0.02 g/L
파. 증기밀도	0.97 (air = 1)
하. 비중	0.808 (water = 1)
거. n-옥탄올/물분배계수	0.67
너. 자연발화온도	해당없음
더. 분해온도	해당없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	28.0

10. 안정성 및 반응성	
가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	비인화성 가열시 용기가 폭발할 수 있음 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음 증기는 자극 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
나. 피해야 할 조건	용기에 물리적 손상이나 가열하지 말 것
다. 피해야 할 물질	내용물이 압력을 받을 경우 용기가 격렬하게 폭발하여 먼 거리까지 이동할 수 있음
라. 분해시 생성되는 유해물질	물리적 손상, 열 열분해시 전혀 알려지지 않음

11. 독성에 관한 정보	
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	호흡기를 통한 흡입 : 단순질식제 - 헬륨과 산소혼합물을 흡입하면 언어장애, 체온감소, 피부와 피하지방, 체지방, 혈관에 가스의 함입이 야기될 수 있음 - 단순질식의 자료를 볼 것 - 질식증후는 어떤 산소결핍이 발생하고 어떻게 지속되어 가는가의 속도에 달려있음 - 급속으로 질식은 의식을 잃게 할 수 있음 - 높은 농도에서는 판단착오, 중압감, 감정의 불안정과 빠른 피로가 발생할 수 있음 - 질식이 진행되어 감에 따라 메스꺼움, 구토, 전신쇠약, 무의식, 경련, 혼수상태, 사망할 수도 있음 입을 통한 섭취 - 액체를 삼킬 경우, 입술, 구강, 점막에 동상해가 발생할 수 있음 피부접촉 - 가스에 대한 주요 부작용은 보고되지 않음 - 급속 증발로, 액체는 발작, 육신거림, 통증, 마취와 함께 동상을 유발할 수 있음 - 심한 경우 피부가 경화되고 흰색이 되며, 물집이 생긴다 눈 접촉 - 가스에 대한 주요 부작용은 보고되지 않음 - 급속 증발로 액체는 발작, 통증, 시각의 침침함과 동상을 유발할 수 있음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	노출시 경구에 대한 독성자료는 보고되지 않음
경피	노출시 경피에 대한 독성자료는 보고되지 않음
흡입	노출시 흡입에 대한 독성자료는 보고되지 않으나 밀폐된 공간에서는 질식을 유발할 수 있음
피부부식성 또는 자극성	피부부식성 또는 자극성에 대한 자료는 보고되지 않음
심한 눈손상 또는 자극성	심한눈손상 또는 자극성에 대한 자료는 보고되지 않음
호흡기과민성	호흡기과민성에 대한 자료는 보고되지 않음
피부과민성	가스에 대한 주요 부작용은 보고되지 않음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음

ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	자료없음
생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	자료없음
흡인유해성	자료없음

12. 환경에 미치는 영향	
가. 생태독성	
어류	자료없음
갑각류	자료없음
조류	자료없음
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	log Kow 0.67
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	자료없음
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항	
AA07576-0000000011	
가. 폐기방법	본 실린더에 남아있는 미사용 제품은 공급자에게 반납할 것 자료가 필요하면 공급자에게 연락할 것
나. 폐기시 주의사항	실린더를 공급자에게 반납할 것

14. 운송에 필요한 정보 D	
가. 유엔번호(UN No.)	1977
나. 적정선적명	질소 (NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID)
다. 운송에서의 위험성 등급	2
라. 용기등급	해당없음
마. 해양오염물질	해당없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치	F-C
유출시 비상조치	S-V

15. 법적규제 현황	
가. 산업안전보건법에 의한 규제	해당없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	해당없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	해당없음
국외규제	

미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(성상)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(나. 냄새)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(마. 녹는점/어는점)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(카. 증기압)

SRC(타. 용해도)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(파. 증기밀도)

International Chemical Safety Cards AA07576-0000000011 (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(하. 비중)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(거. n-옥탄올/물분배계수)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(머. 분자량)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(피부부식성 또는 자극성)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(심한 눈손상 또는 자극성)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(잔류성)

SIDS (<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)

TOMES (<http://csi.micromedex.com/Login.asp>)

IUCLID (<http://ecb.irc.it/esis/>)

NLM (<http://toxnet.nlm.nih.gov/>)

일본생태위험성평가 (<http://www.safe.nite.go.jp/english/db.html>)

NITE (<http://www.safe.nite.go.jp/ghs/index.html>)

IPCS (<http://www.inchem.org/>)

나. 최초작성일	2011-05-18
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	9 회
최종 개정일자	2022-09-28
라. 기타	

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.